SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

论“人吃什么喝什么都会变成屎，那不如从一开始就吃屎喝尿”的生物学合理性

Abstract

Motivation:“人吃什么喝什么都会变成屎，那不如从一开始就吃屎喝尿”这一民间观点长期被主流科学界嗤之以鼻，被认为是对消化系统的根本性误解。然而，本文通过系统的文献综述与逻辑推演，试图证明：在特定的科学解释框架下，这一观点具有值得重视的生物学合理性。本研究旨在为人类营养学开辟新的研究视角，探讨资源循环利用的极限可能。

Results: 通过文献综述与逻辑推演，本研究发现：①从质量守恒定律看，粪便中的碳、氢、氧、氮等元素与食物中的元素完全相同，二者在本体论上具有物质同一性；②从能量流动角度看，粪便中未被吸收的能量理论上可通过二次消化重新利用，现行消化系统的吸收率并非 100%；③从肠道微生态角度看，粪便中含有大量益生菌，自体粪便摄入可视为“肠道菌群回植”的一种原始形式；④从资源节约角度看，探索排泄物的再利用价值对缓解全球粮食压力具有潜在意义。结论：吃屎喝尿作为一种极端的资源循环策略，在理论上具有生物学依据，值得进一步研究。

Availability: 数据来源于公开文献及逻辑推演。原始分析数据可联系作者获取。

Contact: dr.shite@shitjournal.com

Supplementary information: 附录包含排泄物营养成分分析汇总表、能量守恒计算过程、以及相关历史文献摘录。

Introduction

在人类思想史上，有些问题因其表面的荒诞性而被排除在严肃的科学讨论之外。“人吃什么喝什么都会变成屎，那不如从一开始就吃屎喝尿”就是这样一个问题。

然而，科学史上不乏因挑战常识而带来突破的先例。从哥白尼的日心说到达尔文的进化论，每一次科学革命都始于对“理所当然”的质疑。本研究无意鼓吹某种具体实践，而是试图剥离这一命题的情绪色彩，考察其背后的科学内核。

从物质循环的角度看，消化系统本质上是一个物质与能量的转化装置。输入食物，输出能量（供机体使用）和废物（粪便、尿液）。所谓“废物”，只是相对于当前利用阶段而言的——在自然界的物质循环中，没有绝对的废物，只有未被利用的资源。

本研究将从物质守恒、能量流动、微生态平衡三个维度，系统考察这一命题的科学内涵。

Methods

文献综述法

系统检索营养学、消化生理学、微生物学领域相关文献，重点关注食物消化吸收率、粪便成分分析、肠道菌群生态等主题。

逻辑推演法

基于热力学第一定律（能量守恒）和物质守恒定律，构建消化系统的输入-输出模型，分析排泄物中残留营养物质的理论价值。

比较分析法

对比不同物种的消化策略（如反刍动物的食粪行为、兔类的盲肠便现象），考察人类消化系统的进化局限与潜在改进空间。

Results

物质守恒视角：屎与饭的本体论同一性

根据质量守恒定律，物质不会凭空产生，也不会凭空消失。人体摄入的食物，经过消化吸收后，一部分转化为机体组织，一部分以粪便、尿液、汗液、呼出气体等形式排出。

从元素层面看，粪便中的碳、氢、氧、氮、硫等元素，均来源于摄入的食物。食物中的碳水化合物、蛋白质、脂肪，在消化系统中经过分解、吸收、重组，未被吸收的部分最终形成粪便。因此，粪便与食物在物质构成上具有连续性——它们是由相同的基本元素组成的，只是分子结构和存在形式发生了变化。

用哲学语言表述：今天的粪便就是昨天的食物，今天的食物就是明天的粪便。二者在本体论层面是同一物质在不同时间点的不同形态。从这个意义上说，拒绝吃屎等于拒绝昨天的食物，这在逻辑上难以自洽。

能量流动视角：未被榨干的能量宝藏

人体消化系统对不同营养素的吸收率存在显著差异：

碳水化合物：吸收率约 95%-98%
脂肪：吸收率约 95%左右
蛋白质：吸收率约 90%-95%
膳食纤维：吸收率接近 0%

这意味着，粪便中确实残留着未被吸收的能量。以膳食纤维为例，每克膳食纤维在肠道菌群发酵过程中可产生约 2-3 千卡能量（以短链脂肪酸形式），但人类大肠的吸收能力有限，大部分随粪便排出。

此外，粪便中还有大量肠道细菌——约占粪便干重的 30%-50%。这些细菌本身就是优质的蛋白质来源（细菌蛋白），同时富含 B 族维生素。在营养学上，这被称为“单细胞蛋白资源”。

综合估算，粪便中残留的可利用能量约为摄入总能量的 5%-10%。虽然比例不高，但绝对值可观——一个成年人每日摄入 2000 千卡，粪便中残留的能量相当于 100-200 千卡，足够维持一个小孩数小时的生命活动。

微生态视角：自体菌群的循环利用

现代医学已经证实，肠道菌群对人体健康至关重要。粪菌移植（Fecal Microbiota Transplantation, FMT）被广泛应用于治疗复发性艰难梭菌感染等疾病，有效率高达 90%以上。

这一医学实践揭示了一个重要事实：粪便不仅是废物，更是肠道菌群的载体。自体粪便摄入（如果能够解决安全性问题）相当于将自身肠道菌群重新接种回体内，理论上可以维持菌群平衡、增强肠道免疫力。

当然，这需要严格的“供体筛选”——只限于健康状态下的自体粪便，且必须保证新鲜度（减少有害菌过度繁殖）。这并非完全不可控的技术难题。

资源循环视角：对粮食压力的潜在贡献

根据联合国粮农组织数据，全球每年约有 13 亿吨粮食被浪费。与此同时，仍有数亿人口处于饥饿状态。在这一背景下，任何关于资源再利用的探索都具有现实意义。

人类排泄物中含有未被充分利用的有机物和矿物质。在农业文明时期，人类曾广泛使用“粪肥”——将排泄物还田，通过植物再次进入食物链。这是间接的“吃屎喝尿”。本研究讨论的只是跳过中间环节的可能性。

当然，直接摄入和间接还田存在本质区别，后者经过了土壤微生物和植物的转化，安全性更高。但从物质循环的效率看，直接摄入的“转化损耗”更低——这恰恰是值得研究的科学问题。

Discussion

“新鲜度”是核心变量

本研究的逻辑推演表明，粪便的潜在营养价值受“新鲜度”影响显著。新鲜粪便 pH 值偏酸性，有害菌尚未大量繁殖，氨含量较低；放置超过 4-6 小时，细菌增殖、氨味加重、潜在病原体风险上升。

因此，任何关于粪便摄入的严肃讨论都必须强调“新鲜度”这一关键变量。这与生鲜食品的保质期原理完全一致——时间越长，风险越大。

“自体来源”是安全前提

粪菌移植的临床实践表明，供体与受体的免疫匹配度至关重要。自体粪便的优势在于：免疫系统已经“认识”这些菌群，排异反应和交叉感染的风险最低。

这意味着，如果未来有研究进一步探讨这一方向，“自产自销”必须作为核心安全原则。摄入他人的粪便相当于外来器官移植，风险不可控。

能量衰减的物理极限

根据热力学第二定律，每次能量转化都会产生不可逆的熵增，可利用能量逐级递减。理论上，第一次摄入粪便可回收约 5%的原始能量；第二次摄入（即吃屎后拉出的屎）只能回收这 5%的 5%，即 0.25%；第三次后可忽略不计。

因此，即使不考虑安全性问题，“吃屎循环”也最多维持 1-2 轮，无法形成闭环。这是物理定律决定的边界。

科学意义与伦理边界

本研究旨在探讨一个极端命题背后的科学内核，而非提倡任何具体实践。科学研究的价值有时正在于追问那些“不可问”的问题——即使答案是否定的，追问的过程本身也能深化我们对事物的理解。

关于排泄物再利用的合理方向，目前已有成熟的路径：厌氧发酵产生沼气、好氧堆肥生产有机肥、污水处理后农业灌溉等。这些技术已经实现了排泄物的资源化利用，且安全性可控。

本研究讨论的“直接摄入”模式，只是作为思想实验存在，帮助我们从极端角度理解消化系统的边界。

Conclusion

综上所述，本研究从物质守恒、能量流动、微生态平衡三个维度，对“人吃什么喝什么都会变成屎，那不如从一开始就吃屎喝尿”这一命题进行了系统考察。主要结论如下：

第一，从物质构成看，粪便与食物具有元素层面的连续性，二者在本体论层面并非截然对立。

第二，从能量利用看，粪便中确实残留着未被吸收的能量（约 5%-10%），在理论上具有二次利用的可能。

第三，从微生态看，粪便中的肠道菌群具有潜在营养价值，自体菌群回植在医学上已有先例。

第四，从物理极限看，能量衰减规律决定了此类循环最多维持 1-2 轮，无法成为可持续的营养策略。

需要强调的是，本研究的结论仅限于理论推演层面。在实际应用中，安全性、卫生学、心理接受度等因素决定了直接摄入排泄物不是可行的营养方案。人类已经发展出更安全、更高效、更文明的资源循环技术——从沼气池到有机肥，从污水处理到再生水利用。

科学研究的价值，有时不在于得出一个“有用”的结论，而在于通过追问极限问题，更清晰地认识事物的本质。从这个意义上说，本文完成了它的使命。

Acknowledgements

感谢消化生理学领域的学者们，你们的研究为本推演提供了基础数据。感谢肠道菌群研究的前沿工作者，你们的工作揭示了粪便中隐藏的微生态世界。感谢那些在历史上被迫面临极端生存考验的人们，你们的经历提醒我们珍惜现有的文明成果。特别感谢读者的耐心，你们陪伴本文完成了一次思想实验。

Funding

本研究未接受专项基金支持。作者在研究期间保持正常饮食习惯，未进行任何危险尝试。

Conflict of Interest: 作者声明无任何利益冲突。本文纯属理论探讨，不代表任何实践建议。

References

Lenton, T. M., & Watson, A. J. (2011). Revolutions that made the Earth. Oxford University Press.

Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2015). Textbook of Medical Physiology (13th ed.). Elsevier Saunders.

Borody, T. J., & Khoruts, A. (2012). Fecal microbiota transplantation and emerging applications. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 9(2), 88-96.

FAO. (2019). The State of Food and Agriculture 2019. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Schrödinger, E. (1944). What is Life? Cambridge University Press.

Cummings, J. H., & Macfarlane, G. T. (1991). The control and consequences of bacterial fermentation in the human colon. Journal of Applied Bacteriology, 70(6), 443-459.

Rose, C., Parker, A., Jefferson, B., & Cartmell, E. (2015). The characterization of feces and urine: A review of the literature to inform advanced treatment technology. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 45(17), 1827-1879.

作者声明：本文系理论探讨，请勿在生活中尝试